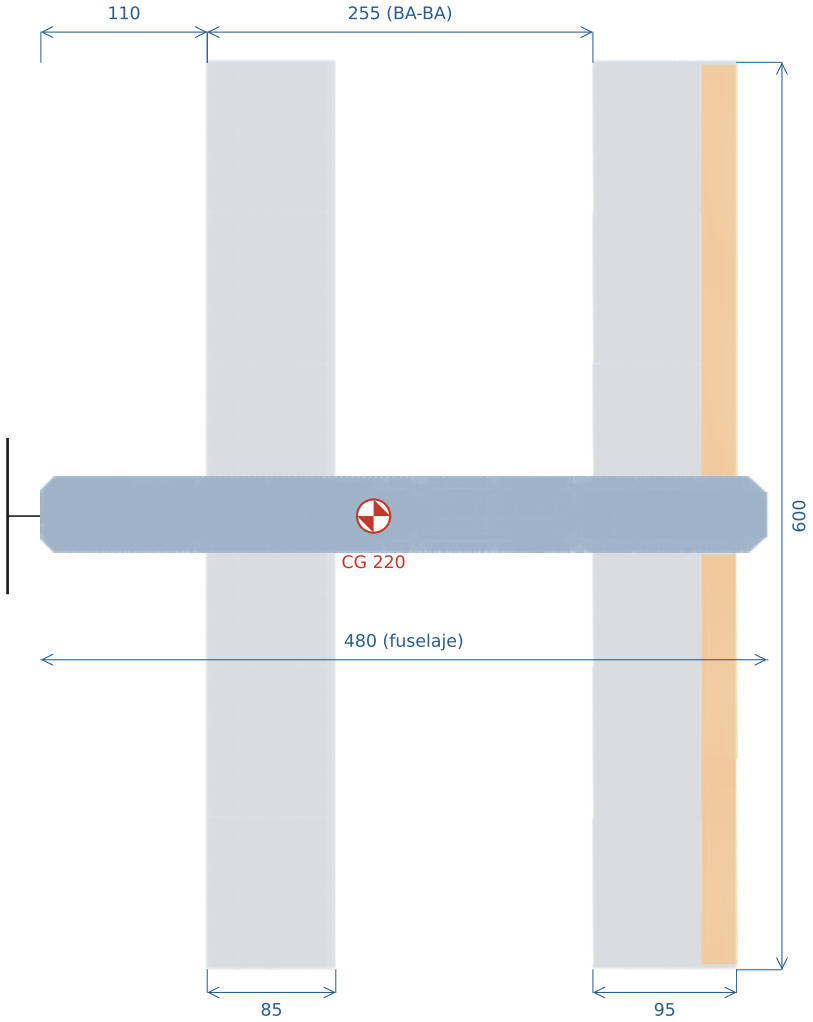
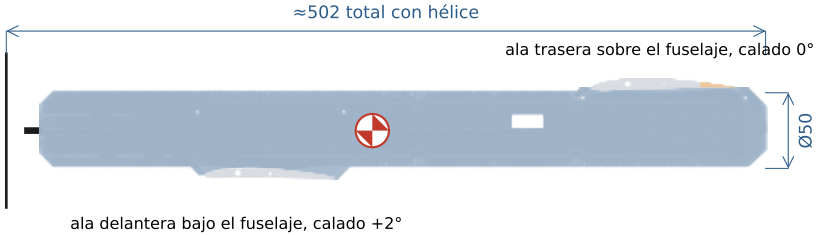
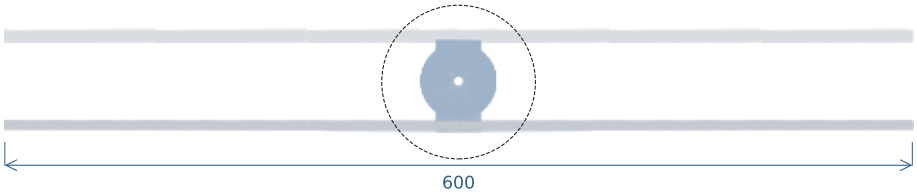
## PLANTA




## ALZADO LATERAL




## VISTA FRONTAL




Hélice 4" (Ø102): sobresale 26 mm bajo el fuselaje → aterriza con motor parado o usa hélice plegable

Peso estimado en vuelo: 247 g (estructura impresa 143 g)

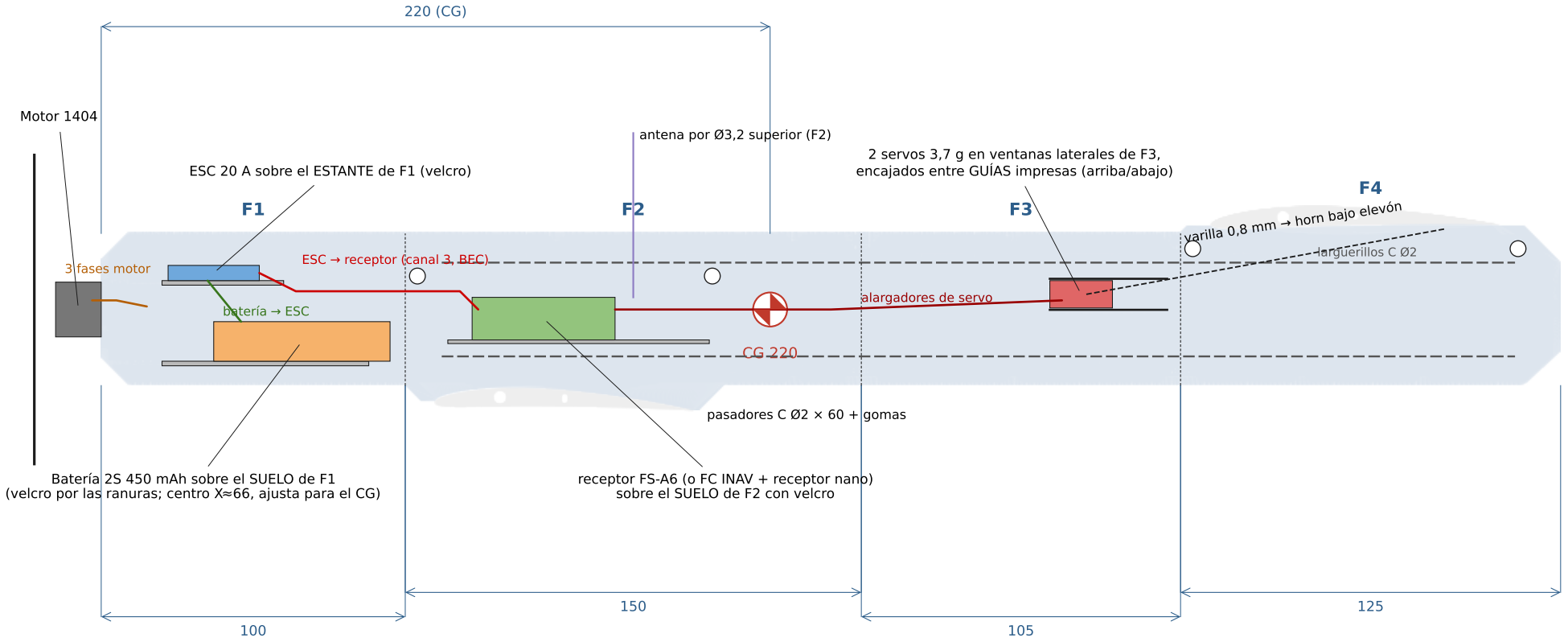
Superficie alar total: 10.8 dm² · carga alar 22.8 g/dm²

Punto neutro estimado: X = 234 mm · CG = 220 mm (margen 15 %)

Pérdida ≈ 6.4 m/s · crucero ≈ 9.0–11 m/s · Re ≈ 54k

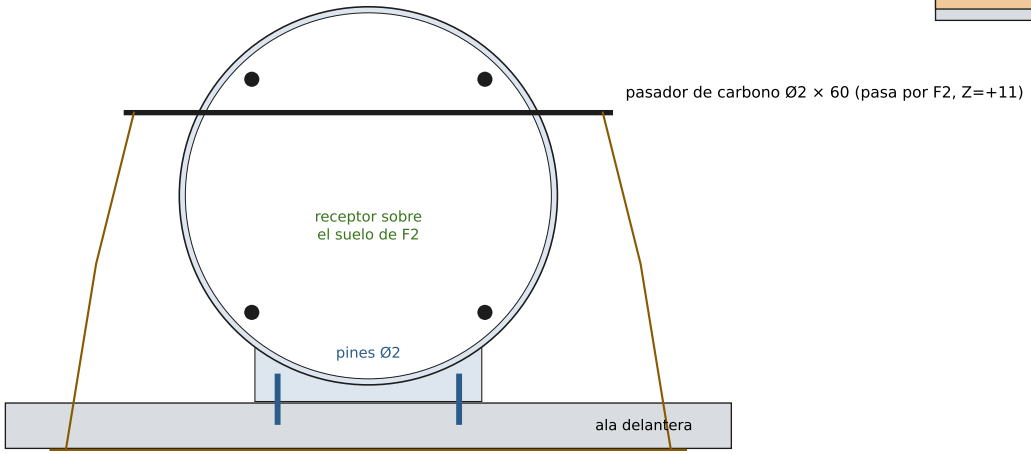
Perfil NACA 3407 en ambas alas · alargamiento 7,1 / 6,3

X medido desde la cara frontal del soporte motor (morro)



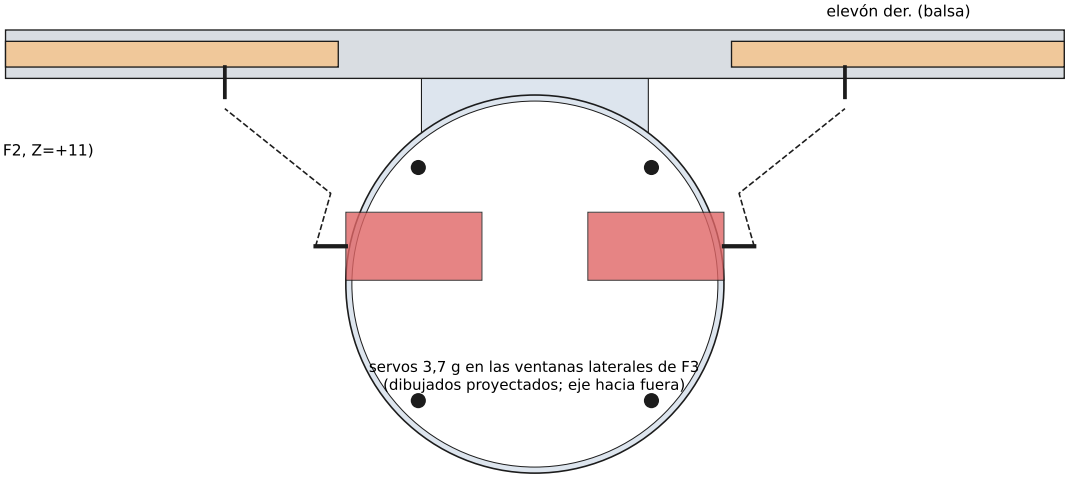

- ANCLAJES IMPRESOS (forman parte de las piezas):
  F1: SUELO de batería (Z −17, 4 ranuras para cinta velcro de 10 mm) y ESTANTE del ESC (Z +8, 2 ranuras), ambos nacen de la placa motor.
  F2: SUELO del receptor / FC (Z −10, X 114–200, 4 ranuras). F3: GUÍAS de servo; el servo entra por la ventana lateral y queda entre dos placas.
- UNIONES: F1 entra a presión en el cuello de F2 (desmontable) con 2 CHAVETAS internas de 3 y 5 mm que encajan en muescas del cuello.
  F2|F3 y F3|F4: BRIDAS pegadas cara con cara, 3 TETONES Ø3 en alojamientos y los 4 LARGUERILLOS Ø2 × 350 de F2 a F4 atravesándolas.
- Sin INAV (FS-A6): batería → ESC en F1; del ESC sale un cable de servo al canal 3 del A6 en F2. Servos con alargador de 15 cm.
- Ventanas de servo 20,6 × 9 mm (X 312–333). Si tus servos miden otra cosa, cambia SERVO_L / SERVO_W en geom.py y regenera.

### SECCIÓN A-A · ala delantera (vista desde el morro)



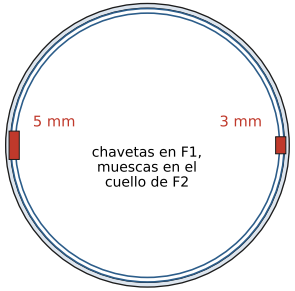

goma: pasador delantero → por debajo del ala → pasador trasero (2 gomas por ala, cruzadas en X). El asiento copia el extradós con +2° de calado, y 2 pines de carbono Ø2 × 6 mm (a ±12 mm del centro, 15 % de cuerda) pegados en el asiento entran en agujeros ciegos del ala: no puede resbalar ni girar. En un golpe la goma cede y el ala se suelta sin romper el fuselaje.

### SECCIÓN B-B · mando de elevones (vista desde atrás)

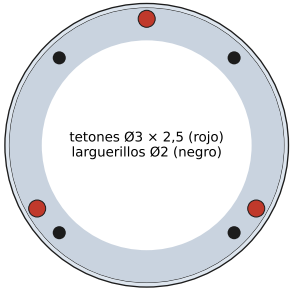



varilla 0,8 mm (≈120 mm) desde el brazo del servo, por el costado del fuselaje, hasta el horn bajo el elevón a 15 mm de su raíz. Bisagra: cinta por el extradós. Nada de cables entra en las alas: se desmontan quitando dos gomas.

### DETALLE C · chavetas antigiro (escala 3:4, vista desde el morro)




junta F1|F2




juntas F2|F3 y F3|F4

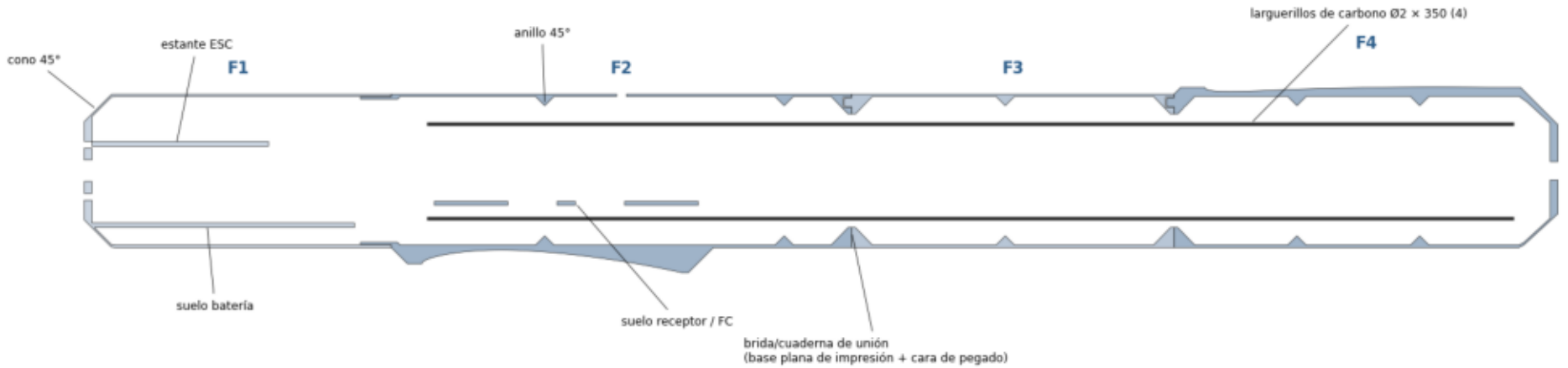
### CABLEADO (todo por dentro del tubo)

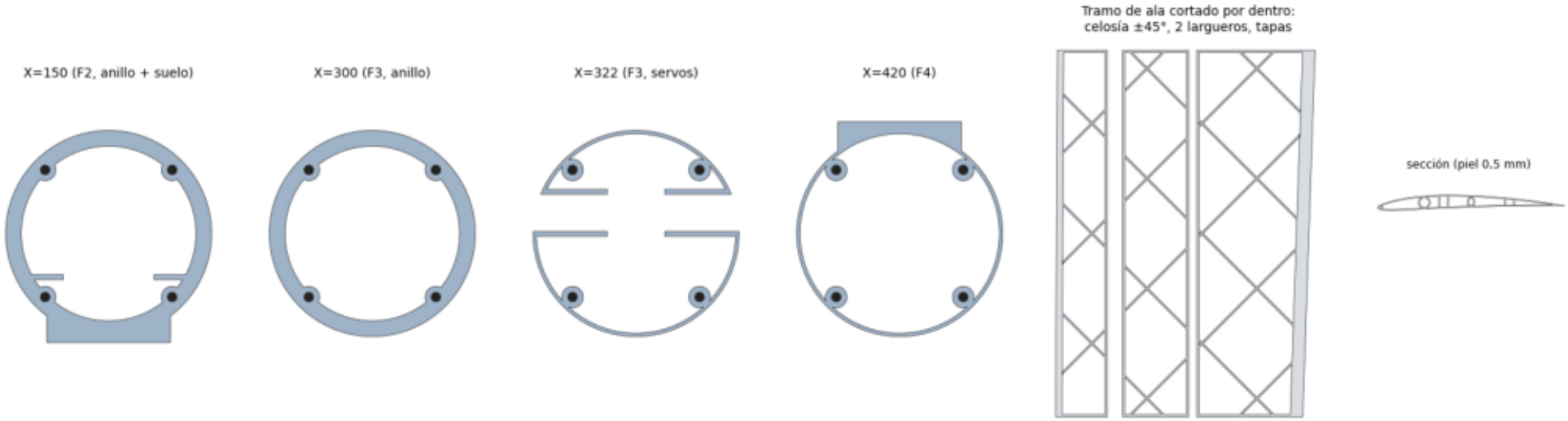
- Motor → ESC: 3 cables cortos por el agujero Ø5 de la placa motor; ESC sobre el estante de F1, junto a los respiraderos.
- Batería → ESC (XT30) dentro de F1. Con INAV: batería → FC en F2 y la FC alimenta el ESC.
- ESC → receptor: cable de servo de ≈12 cm por el techo del tubo hasta el canal 3 del A6 (alimenta el receptor por BEC).
- Servos → receptor: alargadores de 15 cm por el hueco central (Ø37) de las bridas F2|F3.
- Antena del receptor: por el Ø3,2 del techo de F2, en vertical.
- Al quitar el morro solo se desenchufa el cable del canal 3 (y la batería, si la cambias); el resto queda dentro.

## 2b · Detalles: fijación de alas, mando de elevones y cableado

Avión tándem ALFA-T · v2 · escala 1:1 (A4 al 100 %) · cotas en mm

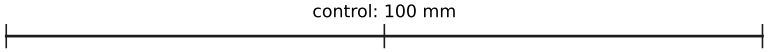
Corte longitudinal del fuselaje (plano de simetría); en negro, los larguerillos de carbono



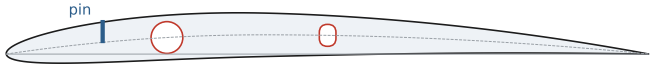




FUSELAJE: 4 larguerillos de carbono Ø2 × 350 mm (a 45°, 135°, 225° y 315°) en vainas impresas de F2 a F4: absorben la flexión y atraviesan las juntas, que ya no dependen solo del pegamento. Bridas planas de 1,2 mm con chaflán de 45° en cada junta (cuadernas de unión, hueco Ø37 para cables) con 3 tetones antigiro, chavetas en la junta del morro y anillos interiores triangulares cada 70–80 mm. Sin soportes.
ALAS: piel de 0,45 mm, celosía diagonal ±45° (como el isogrid de un cohete), vainas alrededor de los 2 largueros y tapas de 0,6 mm en los extremos (dan base de impresión y superficie de pegado). Los tramos son de 100 mm para que no oscilen al imprimirse de pie.

**2c · Estructura interna tipo cohete: larguerillos, cuadernas, anillos y celosía de las alas**




**ALA DELANTERA — cuerda 85 mm · espesor máx. 5.95 mm (7 %) al 30 % · curvatura 3 % al 40 %**




larguero ppal. Ø4.2 a 21.25 mm (tubo 4×3)  secundario Ø2,2 (ranura 2,9 alto) a 42.5 mm (varilla 2)

**ALA TRASERA — cuerda 95 mm · espesor máx. 6.65 mm (7 %) al 30 % · curvatura 3 % al 40 %**



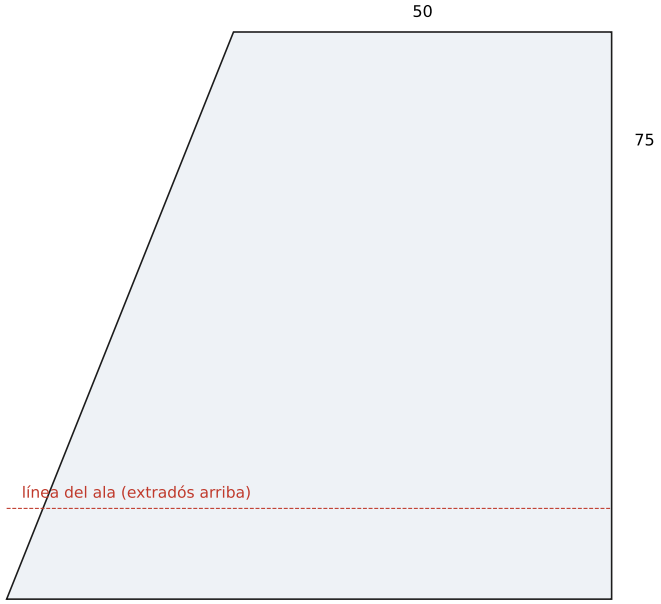

larguero ppal. Ø4.2 a 23.75 mm (tubo 4×3)  secundario Ø2,2 a 47.5 mm (varilla 2)

**Coordenadas NACA 3407 (x/c, y/c) — fichero completo: NACA3407.dat (formato Selig, XFLR5/Fusion)**

| x/c | sup | inf | x/c | sup | inf |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000 | +0.0000 | +0.0000 | 0.3000 | +0.0631 | -0.0069 |
| 0.0125 | +0.0137 | -0.0087 | 0.4000 | +0.0638 | -0.0038 |
| 0.0250 | +0.0196 | -0.0112 | 0.5000 | +0.0600 | -0.0017 |
| 0.0500 | +0.0284 | -0.0134 | 0.6000 | +0.0532 | +0.0002 |
| 0.0750 | +0.0353 | -0.0141 | 0.7000 | +0.0438 | +0.0013 |
| 0.1000 | +0.0409 | -0.0141 | 0.8000 | +0.0318 | +0.0017 |
| 0.1500 | +0.0498 | -0.0129 | 0.9000 | +0.0172 | +0.0012 |
| 0.2000 | +0.0561 | -0.0110 | 0.9500 | +0.0089 | +0.0007 |
| 0.2500 | +0.0605 | -0.0089 | 1.0000 | -0.0000 | +0.0000 |

Calados: delantera +2°, trasera 0° respecto al eje del fuselaje (decalaje 2°; ya integrados en los asientos de F2 y F4).
Ala delantera con torsión negativa lineal: 0° en raíz → −1,5° en punta (integrada en los STL AD_*).
Sin diedro: la estabilidad lateral la dan los winglets y la FC (INAV).

**WINGLET ×2 · Depron 3 mm (o WINGLET_x2.stl)**




80 (raíz, borde de fuga alineado con el del ala)

## PIEZAS (la mayor mide 160 mm: caben en cualquier Kobra/Vyper)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| F1_morro_motor | 1 | 50× | 50× | 100 | placa motor en la cama |
| F2_central_ala_del | 1 | 58× | 50× | 160 | brida trasera en la cama |
| F3_central | 1 | 50× | 50× | 108 | brida trasera en la cama |
| F4_cola_ala_tras | 1 | 52× | 50× | 128 | tapa de cola en la cama |
| AD1/AD2/AD3 _der e _izq | 3+3 | 85× | 7× | 100 | de pie, 100 mm, tapa en la cama |
| AT1/AT2/AT3 _der e _izq | 3+3 | 95× | 7× | 100 | de pie, 100 mm, tapa en la cama |
| ELEVON_x4 | 4 | 136× | 23× | 4 | tumbado (mejor balsa 3 mm) |
| WINGLET_x2 | 2 | 80× | 2× | 75 | opcional: mejor Depron 3 mm |

## IMPRESIÓN (LW-PLA espumado; con PLA normal pesa ~1,8× más)

Cama: limpia + laca o pegamento de barra; borde (brim) de 8 mm; 1.ª capa lenta (20 mm/s); sin ventilador en las 3 primeras capas. Alas a 30–40 mm/s y aceleración baja (≤1000 mm/s²).

Fuselaje: 2 perímetros, gyroid 8 % (solo rellena asientos y bridas), 3 capas sup./inf.

Alas: 1 perímetro, relleno 0 %, 3 capas sup./inf. Generador de paredes Arachne (por defecto en Anycubic Slicer Next/Orca/Cura 5) para que la piel y la celosía salgan en una sola línea.

Ninguna pieza necesita soportes. Repasa los agujeros con broca de 4,2 / 2,3 / 2,2 mm.

## MONTAJE

1. Presenta F2+F3+F4 con los 4 larguerillos Ø2 × 350 metidos desde el morro de F2: así quedan alineados los asientos. Pega las bridas cara con cara (CA medio o epoxi 5 min) y fija los larguerillos con una gota de CA en cada brida. Los 3 tetones solo entran en una posición. F1 entra a presión con sus 2 chavetas (3 y 5 mm) en las muescas del cuello de F2.
2. Cada ala: tubo C 4×3×600 + varilla C 2×600 por sus 6 tramos; CA en las tapas de unión.
3. Elevones de balsa 3 mm × 23 mm en cuña; bisagra de cinta por el extradós.
4. Winglets en las puntas del ala trasera. Pines Ø2×6 pegados en los asientos.
5. Servos entre las guías de F3, eje fuera; varilla 0,8 mm al horn de cada elevón.
6. Receptor (o FC) en el suelo de F2 con velcro; antena por el techo de F2.
7. Motor en F1 (M2); ESC en el estante y batería en el suelo de F1, con velcro.
8. Pasadores de 2 mm y 2 gomas cruzadas por ala.
9. CG a 220 mm de la placa motor (110 mm tras el borde de ataque delantero), moviendo la batería. Recorridos: profundidad ±7 mm, alabeo ±6 mm, expo 30 %.

## PESOS Y POSICIONES (X desde la placa motor)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fuselaje impreso | 64.1 g | X= | 236 |
| Ala delantera impresa | 39.6 g | X= | 149 |
| Ala trasera impresa | 38.2 g | X= | 401 |
| Elevones (balsa) | 3.2 g | X= | 445 |
| Winglets x2 (Depron 3 mm) | 1.1 g | X= | 420 |
| Motor 1404 3800-4600 kV | 9.0 g | X= | -10 |
| Hélice 4" (plegable o bipala) | 2.5 g | X= | -22 |
| ESC 20 A (BLHeli_S/AM32) | 5.0 g | X= | 25 |
| FC ala (F405 Wing mini) | 7.0 g | X= | 150 |
| Receptor + antena | 1.5 g | X= | 185 |
| Servo 3,7 g izq | 4.0 g | X= | 322 |
| Servo 3,7 g der | 4.0 g | X= | 322 |
| Varillas 0,8 mm + horns | 2.5 g | X= | 400 |
| Larguero ppal. del. tubo C 4x3x6 | 5.1 g | X= | 131 |
| Larguero ppal. tras. tubo C 4x3x | 5.1 g | X= | 389 |
| Larguero sec. del. varilla C 2x6 | 2.9 g | X= | 152 |
| Larguero sec. tras. varilla C 2x | 2.9 g | X= | 412 |
| Pines centrado C 2x6 (4) | 0.2 g | X= | 250 |
| Larguerillos fuselaje C 2x353 (4 | 6.9 g | X= | 288 |
| Pasadores C 2 mm (4) + gomas | 4.0 g | X= | 280 |
| Cables, XT30, cola, cinta | 10.0 g | X= | 190 |
| Batería 2S 450 mAh | 28.0 g | X= | 66 |
| **TOTAL** | **247 g** | **CG=220** | |

Las masas impresas son estimaciones (LW-PLA a 0,65 g/cm³). Pesa cada pieza: si la cola sale más pesada, la batería irá más adelante. Por encima de 250 g necesitas el certificado A1/A3 de AESA. No vueles con el CG por detrás de 225 mm. Diseño no probado en vuelo: trátalo como prototipo.